ПОРТФОЛІО · АНАЛІТИКА ДАНИХ

Food delivery: швидкість, повернення, антифрод

Правила на синтетичних даних знаходять **25** кур'єрів із підозріло швидкою доставкою: на них припадає **43.3%** прямих втрат на поверненнях (**€201,042**, це **1.44%** GMV). На незалежному наборі правила для кур'єрів і мультиакаунтів підтверджуються, а правило для користувачів із частими поверненнями лишається слабким місцем.

Синтетичний маркетплейс · Німеччина, EUR · Основний набір seed 42 · Перевірка на seed 43 · Аналіз 27.10 – 03.11.2026

Прямі втрати кластера від GMV
1.44%
€201,042 із GMV €14,008,861. Це 43.3% усіх повернень (разом вони дають 3.31% GMV). Нижня межа збитку

Підозрілі кур'єри
25
19,367 замовлень, 4.2% валідних

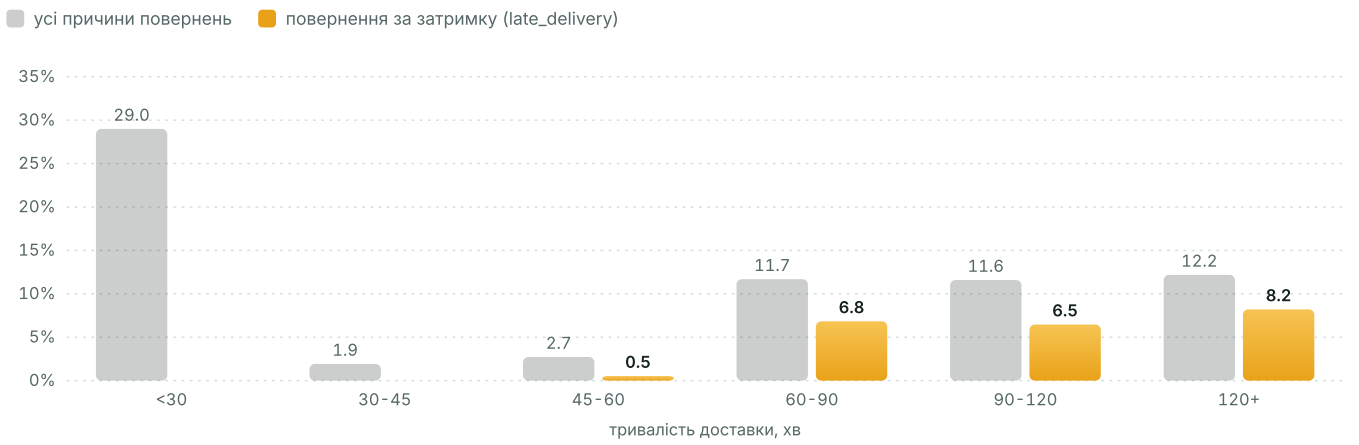
Мультиакаунти заради промокоду
40
пристроїв, 228 акаунтів

Кандидати refund-abuse
115
користувачів, precision **0.496**

ШВИДКІСТЬ ДОСТАВКИ

Довга доставка і повернення за затримку

Після порогу 60 хв частка замовлень із поверненням за затримку різко зростає. Найшвидший кошик має інше явище: майже всі його повернення це «не доставлено», і це сигнал шахрайства, а не затримки.



Частка замовлень із поверненням у групі за тривалістю доставки, %. До 60 хв: **0.13%**, понад: **6.87%** (583 із 448,596 і 995 із 14,488). Зв'язок, не причинність: місто, година й період не контролювались.

АНТИФРОД · ПРАВИЛА

Три правила і їхня перевірка

Пороги зафіксовані до скорингу. Істина (ground truth) відкривалась лише на етапі оцінювання.

`suspicious_courier`

Від **10** валідних замовлень і медіана доставки менше **10** хв.

Кур'єр, чия медіана доставки неможливо мала: профіль підроблених доставок.

підтверджено на незалежному наборі

`promo_ring_device`

Мультиакаунти заради промокоду: кілька акаунтів однієї людини на одному пристрої, щоб знову брати знижку для нових клієнтів.

Від **3** акаунтів на одному пристрої, і не менше **80%** з них використали WELCOME10.

Середня частка WELCOME10: у групах із кількома акаунтами **100%**, у побутових пристроях із двома акаунтами **31%** (500 пристроїв). Спільна картка не відрізняє такі групи від сімей.

підтверджено на незалежному наборі

`refund_abuser_user`

Від **5** виконаних замовлень, і не менше **30%** із них мають повернення.

Ознака, не доказ. Версія 2 (без замовлень підозрілих кур'єрів, більший мінімальний обсяг) ще не перевірена. Правило годиться як черга на ручну перевірку, а не для автоматичних санкцій.

слабке місце: багато хибних спрацьовувань

Precision і recall: основний набір проти незалежного

	seed 42 (основний)			seed 43 (незалежний)		
ПРАВИЛО	ЗНАЙДЕНО	PRECISION	RECALL	ЗНАЙДЕНО	PRECISION	RECALL
suspicious_courier (кур'єри)	25	1.000	1.000	25	1.000	1.000
promo_ring_device (мультиакаунти, акаунти)	228	1.000	1.000	217	1.000	1.000
refund_abuser_user (користувачі)	115	0.496	0.950	122	0.451	0.917

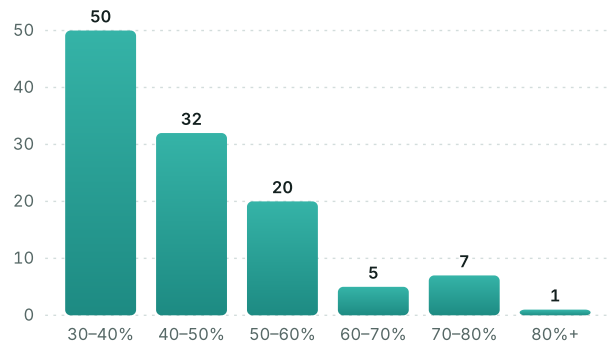
Ідеальні значення для кур'єрів і мультиакаунтів зумовлені чіткою межею в синтетичних даних, на реальних очікується гірше. Слабке місце refund_abuser стабільне на обох наборах: близько половини позначених користувачів хибні.

АНТИФРОД · КОРИСТУВАЧІ

Користувачі з частими поверненнями

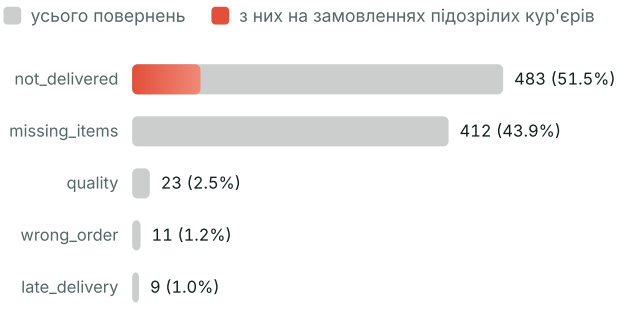
З **18,253** користувачів із достатнім числом замовлень **115** мають частку повернень від порогу. Помітного розриву в розподілі немає, тож поріг узято з плану, а не з форми розподілу.

Розподіл за часткою замовлень із поверненням



Користувачі за нижньою межею кошика частки, лише від порогу.

Причини повернень у цій групі



Усього **938** повернень. Частина позначених користувачів це жертви кластера кур'єрів: саме вони дають хибні спрацьовування.

ПЛАТЕЖІ

Невдалі платежі: різниці між сегментами немає

Частка справжніх відмов і дублікатів списань майже однакова для методів, платформ і міст. Хі-квадрат не знаходить значущих відмінностей, тож рекомендація: не міняти методи оплати, а розібрати дублікати на рівні системи.

Загальна частка відмов (failed)

1.48%

між сегментами від **1.40%** до **1.58%**

Загальна частка дублікатів списань

0.37%

між сегментами від **0.35%** до **0.39%**

Метод оплати

	ВІДМОВИ	ДУБЛІКАТИ
card	1.45%	0.36%
paypal	1.49%	0.39%
sepa	1.42%	0.37%
applepay	1.58%	0.38%
klarna	1.55%	0.39%

Платформа

	ВІДМОВИ	ДУБЛІКАТИ
ios	1.48%	0.37%
android	1.50%	0.36%
web	1.40%	0.39%

Місто

	ВІДМОВИ	ДУБЛІКАТИ
Berlin	1.48%	0.36%
Munich	1.44%	0.37%
Hamburg	1.44%	0.39%
Cologne	1.52%	0.35%
Frankfurt	1.57%	0.38%

Колір комірки показує частку на одній спільній шкалі: однаковий відтінок означає, що сегменти між собою не відрізняються.

АВТОМАТИЗАЦІЯ

Як це працює щодня

Щоденний дайджест

Щоранку о 9:00 перевіряє три правила й надсилає в Telegram, що змінилося: нові, ті, що повторюються, і ті, що зникли зі списку.

Журнал

Кожен запуск пишеться в Google Sheets: дата, правило, сутність.

Тижневий підсумок

Щонеділі: скільки різних кур'єрів, пристроїв і користувачів позначено за тиждень, і хто потрапляв у список 5 днів із 7 та частіше.

Сповіщення про збій

Окремий воркфлоу надсилає помилку в Telegram, щоб тиша не виглядала як відсутність знахідок.

ЧЕСНО ПРО МЕЖІ

Обмеження

- Дані синтетичні: ідеальні результати для кур'єрів і мультиакаунтів на реальних даних не очікуються.
- Пороги правил робочі, їх не підбирали під дані й не оптимізували.
- Правила дають ознаки, а не доказ шахрайства. Кожен випадок потребує ручної перевірки.
- Збиток це нижня межа: враховано лише прямі повернення, без вартості замовлень і виплат кур'єрам.
- GMV це вартість товарів у виконаних замовленнях до знижок, доставки й чайових. Визначення ще потребує підтвердження бізнесом.